

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

1. Паралельне перенесення (Зсув)

📖 Означення

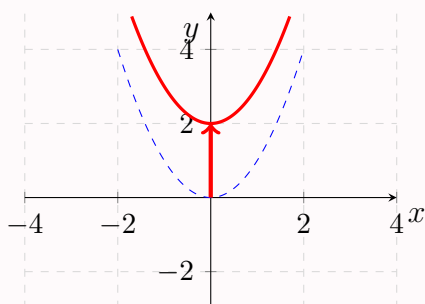
Для побудови графіка функції $y = f(x + a) + b$ ми беремо базовий графік $y = f(x)$ і переносимо його:

- **Вгору/Вниз** на b одиниць вздовж Oy (знак $+b$ – вгору, $-b$ – вниз).
- **Вліво/Вправо** на a одиниць вздовж Ox (знак **протилежний**: $x + a$ – вліво, $x - a$ – вправо).

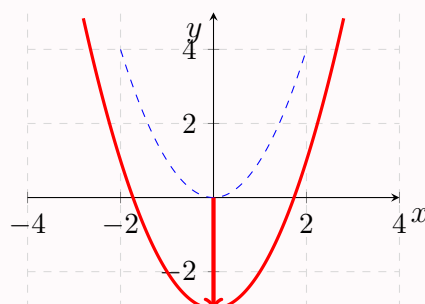
1.1. Зсув вздовж осі Oy (Вертикальний)

📈 Вертикальний зсув

Вгору ($y = x^2 + 2$)
 $f(x) + 2$



Вниз ($y = x^2 - 3$)
 $f(x) - 3$



1.2. Зсув вздовж осі Ox (Горизонтальний)

⚠️ Важливо знати

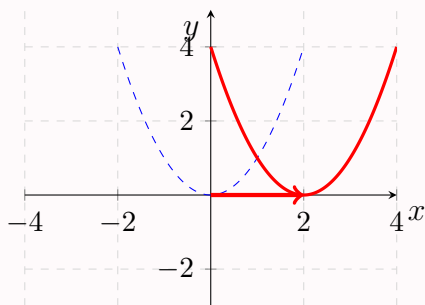
Золоте правило Ox : Все, що відбувається **всередині** функції, безпосередньо з x , діє «навпаки»:

- $f(x - 2)$ – графік рухається **вправо** (в сторону $+2$).
- $f(x + 2)$ – графік рухається **вліво** (в сторону -2).

📈 Горизонтальний зсув

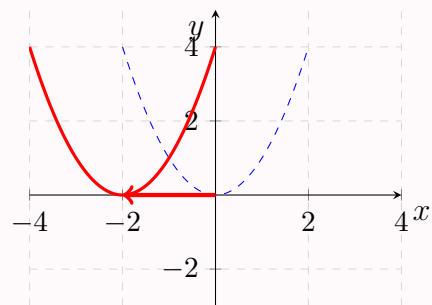
Вправо ($y = (x - 2)^2$)

$$f(x - 2)$$



Вліво ($y = (x + 2)^2$)

$$f(x + 2)$$



2. Симетричне відображення

★ Властивість

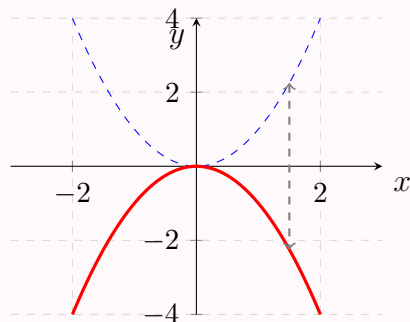
Дзеркальне відображення:

- $y = -f(x)$: Відображення **вертикальне** (відносно Ox , низ і верх міняються місцями).
- $y = f(-x)$: Відображення **горизонтальне** (відносно Oy , ліво і право міняються місцями).

📐 Дзеркальне відображення відносно осей

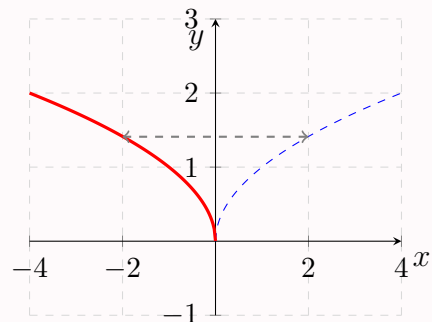
Відносно Ox : $y = -x^2$

$$y = -f(x)$$



Відносно Oy : $y = \sqrt{-x}$

$$y = f(-x)$$



3. Масштабування (Стиск та розтяг)

3.1. Вздовж осі Oy (Вертикальне)

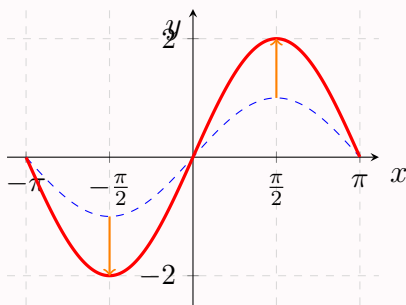
⚠ Важливо знати

Перетворення $y = k \cdot f(x)$ змінює ординату базового графіка в k разів:

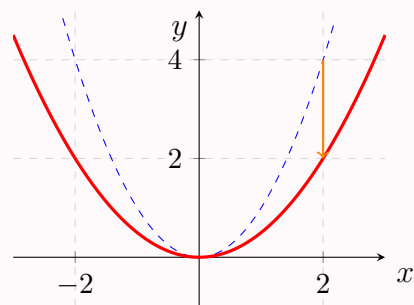
- $k > 1$: графік **розтягується** від осі Ox (стає вищим).
- $0 < k < 1$: графік **стискається** до осі Ox (стає нижчим).

📐 Вертикальний стиск та розтяг

Розтяг ($k = 2$): $y = 2 \sin x$
 $y = 2f(x)$



Стиск ($k = 0,5$): $y = 0,5x^2$
 $y = 0,5f(x)$



3.2. Вздож осі Ox (Горизонтальне)

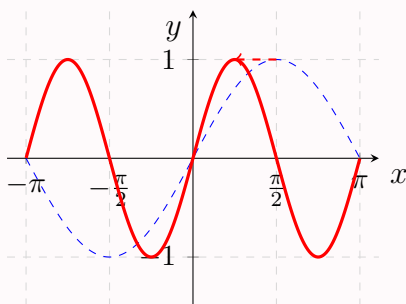
⚠ Важливо знати

Перетворення $y = f(kx)$. Згадаємо «Золоте правило Ox »: все, що робиться з іксом, працює навпаки!

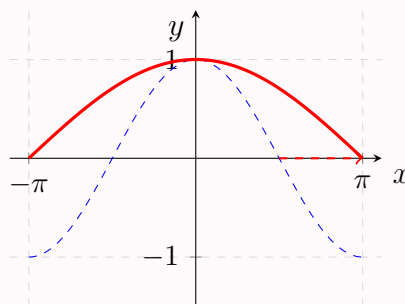
- $k > 1$: графік **стискається** до осі Oy (період зменшується).
- $0 < k < 1$: графік **розтягується** від осі Oy (період збільшується).

📐 Горизонтальний стиск та розтяг

Стиск ($k = 2$): $y = \sin(2x)$
 $y = f(2x)$



Розтяг ($k = 0,5$): $y = \cos(0,5x)$
 $y = f(0,5x)$



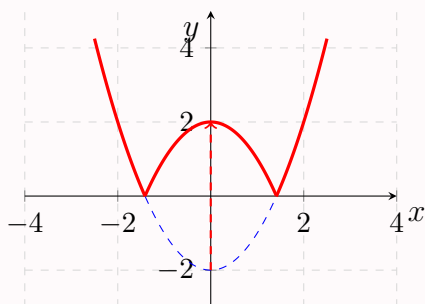
4. Перетворення з модулем

📖 Алгоритми роботи з модулем та їх графіки

- $y = |f(x)|$: **«Відбиття знизу вгору»**. Частини графіка, що були під віссю Ox , відображаємо симетрично вгору, а нижню від'ємну частину видаляємо.
- $y = f(|x|)$: **«Копіювання справа наліво»**. Видаляємо все, що було зліва від осі Oy ($x < 0$), а праву додатну частину симетрично копіюємо на ліву сторону.

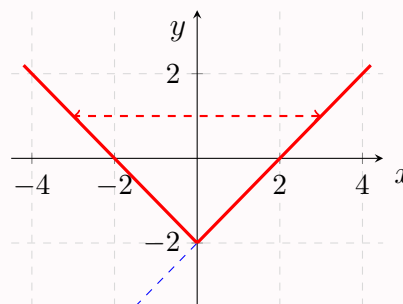
Модуль функції: $y = |x^2 - 2|$

$$y = |f(x)|$$



Модуль аргументу: $y = |x| - 2$

$$y = f(|x|)$$



5. Комбіновані перетворення

★ Властивість

Правильний порядок побудови:

Якщо функція має вигляд $y = k \cdot f(x + a) + b$, перетворення виконуються в такому порядку (від x назовні):

1. **Горизонтальний зсув:** $f(x + a)$ (рухаємо вліво/вправо).
2. **Масштабування/Симетрія:** $k \cdot f(x)$ (розтягуємо або віддзеркалюємо, якщо є мінус).
3. **Вертикальний зсув:** $+b$ (піднімаємо або опускаємо фінальний графік).
4. **Модуль:** Застосовується останнім, якщо він охоплює всю функцію.

💡 Лайфхак для НМТ

Підсумок для запам'ятовування:

- $x \pm a$ — **Зсув** (завжди «навпаки»).
- $\pm f(x)$ або $f(\pm x)$ — **Симетрія** (дзеркало).
- $k \cdot f(x)$ — **Масштаб** (стиск/розтяг).
- $|\dots|$ — **Виправлення знаку** (завжди додатний результат).